Типы фильтров в zapret2 и их параметры

Фильтры в nfqws2 определяют, какие пакеты/соединения будут обрабатываться профилем мультистратегии.

📋 Основные типы фильтров

1. `--filter-l3` - Фильтр L3 протокола (IP версия)

Синтаксис:

```
--filter-l3=ipv4|ipv6
```

Параметры:

- `ipv4` - только IPv4 пакеты
- `ipv6` - только IPv6 пакеты
- Можно указывать несколько через запятую

Примеры:

```
--filter-l3=ipv4           # только IPv4
--filter-l3=ipv6           # только IPv6
--filter-l3=ipv4,ipv6      # оба (по умолчанию)
```

---

2. `--filter-tcp` - Фильтр TCP портов

Синтаксис:

```
--filter-tcp=[~]port1[-port2]|*
```

Параметры:

- `port` - конкретный порт (например: `80`)
- `port1-port2` - диапазон портов (например: `1000-2000`)
- `~port` - отрицание (все кроме указанного)
- `*` - все порты
- Можно указывать несколько через запятую

Особенности:

- Если указан `--filter-tcp` и НЕ указан `--filter-udp`, то UDP **блокируется**
- Фильтрует как source, так и destination порты

Примеры:

```
--filter-tcp=80,443        # только порты 80 и 443
--filter-tcp=80-443        # диапазон от 80 до 443
--filter-tcp=~443          # все порты КРОМЕ 443
--filter-tcp=*             # все TCP порты
```

---

3. `--filter-udp` - Фильтр UDP портов

Синтаксис:

```
--filter-udp=[~]port1[-port2]|*
```

Параметры: (аналогично TCP)

- `port` - конкретный порт
- `port1-port2` - диапазон портов
- `~port` - отрицание
- `*` - все порты
- Можно указывать несколько через запятую

Особенности:

- Если указан `--filter-udp` и НЕ указан `--filter-tcp`, то TCP **блокируется**

Примеры:

```
--filter-udp=443           # QUIC (UDP/443)
--filter-udp=53,443        # DNS и QUIC
--filter-udp=*             # все UDP порты
```

---

4. `--filter-l7` - Фильтр L7 протокола

Синтаксис:

```
--filter-l7=proto[,proto,...]
```

Доступные протоколы:

1. `all` - все протоколы
2. `unknown` - неопознанные протоколы
3. `known` - все известные протоколы
4. `http` - HTTP протокол
5. `tls` - TLS/SSL (HTTPS)
6. `quic` - QUIC (HTTP/3)
7. `wireguard` - WireGuard VPN
8. `dht` - DHT (BitTorrent)
9. `discord` - Discord протокол
10. `stun` - STUN
11. `xmpp` - XMPP (Jabber)
12. `dns` - DNS
13. `mtproto` - MTProto (Telegram)

Примеры:

```
--filter-l7=http            # только HTTP
--filter-l7=tls,http        # TLS и HTTP
--filter-l7=quic            # только QUIC
--filter-l7=known           # все известные протоколы
```

---

5. `--filter-ssid` - Фильтр по WiFi SSID (только на некоторых платформах)

Синтаксис:

```
--filter-ssid=ssid1[,ssid2,ssid3,...]
```

Параметры:

- Список SSID через запятую
- Применяется только к указанным WiFi сетям

Пример:

```
--filter-ssid=MyHomeWiFi,OfficeNetwork
```

🎯 Фильтры по IP адресам

6. `--ipset` - Включающий IP фильтр

Синтаксис:

```
--ipset=<filename>
```

Параметры:

- `filename` - путь к файлу с IP адресами/подсетями
- Формат файла: один IP/CIDR на строку
- Поддержка IPv4 и IPv6
- Поддержка gzip сжатия
- Можно указывать несколько раз

Формат файла:

```
192.168.1.0/24
10.0.0.1
2001:db8::/32
```

Примеры:

```
--ipset=/path/to/iplist.txt
--ipset=/path/to/list1.txt.gz --ipset=/path/to/list2.txt
```

---

7. `--ipset-ip` - Фиксированный список IP

Синтаксис:

```
--ipset-ip=<ip_list>
```

Параметры:

- Список IP/подсетей через запятую
- Без файла, прямо в командной строке

Примеры:

```
--ipset-ip=192.168.1.0/24,10.0.0.1
--ipset-ip=8.8.8.8,1.1.1.1
```

---

8. `--ipset-exclude` - Исключающий IP фильтр

Синтаксис:

```
--ipset-exclude=<filename>
```

Параметры: (аналогично `--ipset`)

- Файл с IP адресами, которые НЕ должны обрабатываться

Примеры:

```
--ipset-exclude=/path/to/exclude.txt
```

---

9. `--ipset-exclude-ip` - Фиксированный список исключений

Синтаксис:

```
--ipset-exclude-ip=<ip_list>
```

Примеры:

```
--ipset-exclude-ip=192.168.0.0/16,10.0.0.0/8
```

🌐 Фильтры по доменам (hostlist)

10. `--hostlist` - Включающий список доменов

Синтаксис:

```
--hostlist=<filename>
```

Параметры:

- `filename` - путь к файлу с доменами
- Формат: один домен на строку
- Поддомены применяются автоматически
- Поддержка gzip
- Можно указывать несколько раз

Формат файла:

```
youtube.com
google.com
facebook.com
```

Особенности:

- `youtube.com` автоматически включает `www.youtube.com`, `m.youtube.com` и т.д.

Примеры:

```
--hostlist=/path/to/domains.txt
--hostlist=/path/to/list1.txt --hostlist=/path/to/list2.txt.gz
```

---

11. `--hostlist-domains` - Фиксированный список доменов

Синтаксис:

```
--hostlist-domains=<domain_list>
```

Параметры:

- Список доменов через запятую

Примеры:

```
--hostlist-domains=youtube.com,google.com,facebook.com
```

---

12. `--hostlist-exclude` - Исключающий список доменов

Синтаксис:

```
--hostlist-exclude=<filename>
```

Параметры: (аналогично `--hostlist`)

- Домены, которые НЕ должны обрабатываться

Примеры:

```
--hostlist-exclude=/path/to/exclude_domains.txt
```

---

13. `--hostlist-exclude-domains` - Фиксированный список исключений

Синтаксис:

```
--hostlist-exclude-domains=<domain_list>
```

Примеры:

```
--hostlist-exclude-domains=local.domain,internal.net
```

🤖 Автоматический hostlist

14. `--hostlist-auto` - Автоматическое определение блокировок

Синтаксис:

```
--hostlist-auto=<filename>
```

Параметры:

- `filename` - файл для сохранения автоматически обнаруженных доменов
- Система автоматически определяет DPI блокировки и добавляет домены в список

Примеры:

```
--hostlist-auto=/var/lib/zapret/auto.txt
```

---

15. `--hostlist-auto-fail-threshold` - Порог неудачных попыток

Синтаксис:

```
--hostlist-auto-fail-threshold=<int>
```

Параметры:

- Количество неудачных попыток для добавления домена в автолист
- **По умолчанию:** зависит от реализации

Примеры:

```
--hostlist-auto-fail-threshold=3
```

---

16. `--hostlist-auto-fail-time` - Временное окно для неудач

Синтаксис:

```
--hostlist-auto-fail-time=<int>
```

Параметры:

- Время в секундах, в течение которого должны произойти неудачи
- **По умолчанию:** зависит от реализации

Примеры:

```
--hostlist-auto-fail-time=60    # все неудачи в течение 60 секунд
```

---

17. `--hostlist-auto-retrans-threshold` - Порог ретрансмиссий

Синтаксис:

```
--hostlist-auto-retrans-threshold=<int>
```

Параметры:

- Количество ретрансмиссий запроса, которые считаются неудачей
- **По умолчанию:** зависит от реализации

Примеры:

```
--hostlist-auto-retrans-threshold=2
```

---

18. `--hostlist-auto-debug` - Отладка автолиста (глобальный параметр)

Синтаксис:

```
--hostlist-auto-debug=<logfile>
```

Параметры:

- Путь к файлу логов для отладки автоматического определения

Примеры:

```
--hostlist-auto-debug=/var/log/zapret-auto.log
```

💡 Комбинированные примеры

Пример 1: Базовая фильтрация HTTP/HTTPS

```
nfqws2 \
  --filter-tcp=80,443 \
  --filter-l7=http,tls \
  --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls
```

Пример 2: QUIC с hostlist

```
nfqws2 \
  --filter-udp=443 \
  --filter-l7=quic \
  --hostlist=/path/to/youtube.txt \
  --lua-desync=fake:blob=fake_default_quic:repeats=6
```

Пример 3: Мультипрофиль с разными фильтрами

```
nfqws2 \
  --filter-tcp=80 --filter-l7=http \
  --hostlist=/path/to/list1.txt \
  --lua-desync=multisplit \
  --new \
  --filter-tcp=443 --filter-l7=tls \
  --hostlist-exclude=/path/to/exclude.txt \
  --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls \
  --new \
  --filter-udp=443 --filter-l7=quic \
  --lua-desync=fake:blob=fake_default_quic
```

Пример 4: Автоматический hostlist

```
nfqws2 \
  --filter-tcp=443 --filter-l7=tls \
  --hostlist-auto=/var/lib/zapret/auto.txt \
  --hostlist-auto-fail-threshold=3 \
  --hostlist-auto-fail-time=60 \
  --hostlist-auto-retrans-threshold=2 \
  --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls
```

Пример 5: IP фильтрация

```
nfqws2 \
  --filter-tcp=443 \
  --ipset=/path/to/blocked_ips.txt \
  --ipset-exclude-ip=192.168.0.0/16,10.0.0.0/8 \
  --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls
```

📝 Важные особенности

1. **Порядок фильтров:** Фильтры применяются последовательно (AND логика)
2. **TCP/UDP взаимоисключение:** Указание только TCP фильтра блокирует UDP и наоборот
3. **Hostlist subdomains:** Поддомены включаются автоматически
4. **Множественные файлы:** Можно указывать несколько `--ipset`, `--hostlist` и т.д.
5. **Gzip поддержка:** Файлы могут быть сжаты gzip
6. **Профили:** Каждый профиль (разделенный `--new`) имеет свои фильтры

Фильтры позволяют точно таргетировать desync-стратегии на нужные соединения, минимизируя нагрузку на систему!